

Algoritmos e Estruturas de Dados II

Roteiro de Laboratório – Tabela Hash

Objetivo

Implementar Tabelas Hash usando tratamento de colisões com área de reserva, rehash e encadeamento.

Pré-requisitos

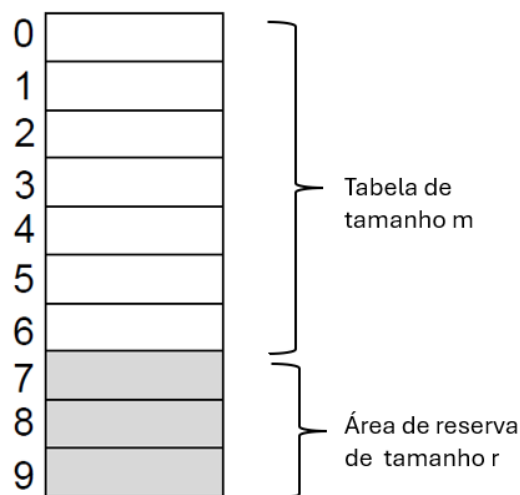
- Compreensão dos conceitos de Tabelas Hash e tratamento de colisões.

Atividades

Neste roteiro, o aluno deverá implementar tabelas hash que armazenam com chaves do tipo String. Como exemplo, armazenaremos nomes de países. Três diferentes técnicas de tratamentos de colisão serão utilizadas: área de reserva, rehash e encadeamento.

Parte 1 - Hash com Área de Reserva

Nessa etapa, você irá implementar uma tabela hash com área de reserva para tratar as colisões. Basicamente, havendo colisão, o registro deve ser enviado para ser armazenado na área de reserva. A área de reserva pode existir juntamente com a própria tabela ou em uma estrutura separada. Na figura seguir, apresenta-se um exemplo em que a tabela e a área de reserva fazem parte do mesmo arranjo, com $m=7$ e $r=3$.



1. Criar a classe para a Tabela Hash

Criar a classe `TabelaHashComReserva` para representar a estrutura de dados. Os seguintes atributos devem estar presentes:

- `String[] tabela`: arranjo de ponteiros para String que representa a tabela e a área de reserva.
- `int m`: tamanho da tabela.
- `int r`: tamanho da área de reserva.
- `int nr`: número de elementos armazenados na área de reserva.

2. Criar construtor

Criar o construtor na classe TabelaHashComReserva que recebe os valores de “m” e “r” e cria a estrutura de dados de acordo com os valores informados.

3. Criar função hash

Criar o método na classe TabelaHashComReserva “private int hash(String chave)” que faz a transformação da chave na posição correspondente da tabela. Como a chave é uma String, a transformação ocorre pela soma dos códigos ASCII de todos os caracteres da chave para, então, aplicar o módulo m. Por exemplo, considerando uma tabela de tamanho m=7 e a chave “Brasil”, o resultado da função hash será:

$$\text{hash}(\text{“Brasil”}) \Rightarrow \text{soma dos caracteres \% m} = (66+114+97+115+105+108) \% 7 = 605 \% 7 = 3$$

4. Criar função para verificar se posição está livre

Criar o método na classe TabelaHashComReserva “private boolean isPosicaoLivre(int pos)” que retorna verdadeiro caso a posição pos na tabela esteja livre (não ocupada).

5. Criar inserção, pesquisa e remoção

Criar os métodos na classe TabelaHashComReserva para inserir, pesquisar e remover um item. Os métodos são:

- “public void inserir(String chave) throws Exception”: insere o item (chave). Lança exceção no caso de inserção duplicada ou se overflow (área de reserva cheia).
- “public String pesquisar(String chave)”: pesquisa pelo item (chave). Retorna o ponteiro para o item (chave) encontrado ou null caso contrário.
- “public String remover(String chave)”: remove o item (chave). Retorna o ponteiro para o item (chave) removido ou null caso o item não exista.

6. Validar a Tabela Hash

Criar um programa para validar a sua tabela Hash. Seu programa deve realizar as operações e verificar se os resultados estão corretos. A sua estrutura de dados irá armazenar um conjunto de Strings representando países.

- Criar uma tabela hash vazia com m=11 e r=3 (tamanho da tabela 11 e capacidade da área de reserva 3);
- Inserir um conjunto de países: Brasil, Canada, Franca, China, Egito, Australia, Alemanha, Japao, Mexico e Marrocos;
- Imprimir a tabela hash completa com área de reserva resultante para verificação. Ela deve estar da seguinte forma:

Índice	Área	Conteúdo
0	Principal	Brasil
1	Principal	—
2	Principal	Marrocos

Índice	Área	Conteúdo
3	Principal	—
4	Principal	Franca
5	Principal	—
6	Principal	—
7	Principal	Canada
8	Principal	Mexico
9	Principal	Egito
10	Principal	China
11	Reserva	Australia
12	Reserva	Alemanha
13	Reserva	Japao

- d. Pesquisar pelos países da lista inicial e certificar que os encontrou;
- e. Pesquisar pelos seguintes países e certificar que não os encontrou: Estados Unidos e Argentina;
- f. Inserir um país que já foi previamente inserido e certificar que uma exceção será lançada por tentativa de inserção duplicada;
- g. Inserir o país Espanha e certificar que uma exceção será lançada por overflow da área de reserva;
- h. Remover os países: Brasil, China e Alemanha;
- i. Imprimir a tabela hash completa com área de reserva resultante para verificação. Ela deve estar da seguinte forma:

Índice	Área	Conteúdo
0	Principal	—
1	Principal	—
2	Principal	Marrocos
3	Principal	—
4	Principal	Franca

Índice	Área	Conteúdo
5	Principal	—
6	Principal	—
7	Principal	Canada
8	Principal	Mexico
9	Principal	Egito
10	Principal	Australia
11	Reserva	Japao
12	Reserva	—
13	Reserva	—

j. Pesquisar pelos países da lista inicial e validar o resultado da pesquisa.

Parte 2 - Hash com Rehash

Repita o exercício da parte 1, implementando uma tabela hash com rehash.

Parte 3 - Hash com Lista Encadeada

Repita o exercício da parte 1, implementando uma tabela hash com lista encadeada.